

Exercice IF

Ecrire un programme pl/sql permettant d'extraire le salaire moyen du service 20. Si la différence entre le salaire minimal de ce service et le salaire moyen est supérieure à 200, multiplier ce salaire par 2 (sans modification dans la base de données).

Afficher pour la personne concernée son nom et prénom et son salaire avant et après modification.

Traitement Répétitif (1/6)

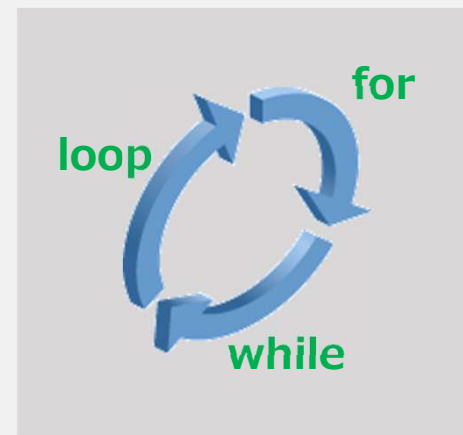
Les boucles permettent d'exécuter plusieurs fois une instruction ou une séquence d'instructions.

Il existe trois types de boucle :

Boucle de base **LOOP**

Boucle **WHILE**

Boucle **FOR**



Traitement Répétitif (2/6)

La boucle loop

C'est une boucle potentiellement infinie.

Au moins une des instructions du corps de la boucle doit être une instruction de sortie.

Dès que la condition devient vraie (si elle le devient...), on sort de la boucle.

Syntaxe

LOOP

commandes;

. . .

EXIT [WHEN *condition*];

END LOOP;

Traitement Répétitif (3/6)

Exemple

A partir du numéro du dernier service inséré au niveau de la table service, utiliser une boucle pour insérer à l'aide d'un compteur (de valeur égale à 1) 3 nouveaux enregistrements de votre choix.

Traitement Répétitif (4/6)

La boucle While

Elle permet la sortie selon une condition prédéfinie.

Elle est utilisée pour répéter des instructions tant que la condition choisie renvoie TRUE.

Si la condition renvoie la valeur `NULL`, la boucle est ignorée et l'exécution du programme reprend à l'instruction suivant la fin de la boucle.

Syntaxe

WHILE <condition> LOOP

commandes;

END LOOP;

Exemple

- *Faire le même exemple que le précédent en utilisant la boucle While.*

Traitement Répétitif (5/6)

La boucle For

- Ce type de boucle permet de répéter un nombre défini de fois un même traitement. Elle est utilisée pour simplifier le contrôle du nombre d'itérations.
- La déclaration du compteur est implicite.
- La syntaxe '`lower_bound .. upper_bound`' est obligatoire.

Syntaxe

```
FOR <compteur> IN [REVERSE] <limite_inf> .. <limite_sup> loop  
commandes;  
END LOOP;
```

Exemple

- *Supprimer les dernières lignes ajoutées suite aux deux exemples précédents.* **41**

Traitement Répétitif (6/6)

Règles à respecter pour la boucle `FOR`

- Le compteur ne doit être référencé qu'à l'intérieur de la boucle ; il n'est pas défini en dehors.
- Le compteur ne doit pas être utilisé en tant que cible d'une affectation.
- Aucune limite de boucle ne doit être `NULL`.

Autres règles pour les boucles

- Utilisez la boucle `LOOP` lorsque ses instructions doivent s'exécuter au moins une fois.
- Utilisez la boucle `WHILE` si la condition doit être évaluée au début de chaque itération.
- Utilisez une boucle `FOR` si le nombre d'itérations est connu.